Fiche de TD · Addition des décimaux

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Poser et effectuer une addition de décimaux · Utiliser la commutativité et l'associativité pour calculer astucieusement · Donner un ordre de grandeur d'une somme

L'essentiel à savoir

- Pour tous décimaux a, b, c : $a+b=b+a$ (commutativité), $(a+b)+c=a+(b+c)$ (associativité), $a+0=a$.
- Pour poser une addition, on aligne les virgules les unes sous les autres.
- Ordre de grandeur : on remplace chaque terme par un nombre proche et simple. Exemple : $41{,}25+798{,}54\approx 40+800=840$.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 1

Recopie et complète :

1. Le résultat de $4{,}25+8{,}34$ est la … des nombres $4{,}25$ et $8{,}34$.
2. Dans l'égalité $12{,}4+13{,}5=25{,}9$, les nombres $12{,}4$ et $13{,}5$ sont les … de l'addition.
3. Pour tous décimaux a et b, $a+b=b+a$: on dit que l'addition est …
4. Pour tous décimaux a, b et c, $(a+b)+c=a+(b+c)$: on dit que l'addition est …

Exercice 2 — Comprendre

Cellule de maths

Réponds par vrai ou faux et justifie.

1. Pour tous décimaux a et b, $a+b=b+a$.
2. $0+7{,}5=7{,}5$.
3. Un ordre de grandeur donne le résultat exact d'une somme.
4. Pour poser $3{,}5+12$, on place le chiffre 5 sous le chiffre 2.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 5

Pose et effectue : a) $13{,}54+23{,}45$; b) $32+153{,}46$; c) $66{,}549+23{,}26$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 6

Regroupe astucieusement les termes puis calcule, en précisant les propriétés utilisées :

$$A=12{,}45+12{,}5+20{,}55 \qquad B=4{,}13+5{,}39+2{,}27+3{,}10+6{,}11+4{,}20$$

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 4 et 10

1. Donne un ordre de grandeur de $3\,025{,}98+6\,947{,}65$.
2. Papa achète un sachet de lait de $400\ \text{g}$, un pot de café de $200\ \text{g}$ et $1{,}750\ \text{kg}$ de sucre. Calcule, en kilogrammes, la masse totale de ses achats.

Exercice 6 Analyser Livret DEMSG 6e · L2 ex. 7

Dans un devoir, Fatou calcule $A = 12{,}5 + 3 + 1{,}5 + 1{,}9 + 7 + 2{,}1$ ainsi :

$A = 12{,}5 + 1{,}5 + 1{,}9 + 2{,}1 + 3 + 7$

$A = 14 + 4 + 40$

$A = 28$

1. Quelle propriété utilise-t-elle pour écrire la deuxième ligne ? la troisième ligne ?
2. Ses calculs sont-ils exacts ? Corrige-les si nécessaire.

Exercice 7 Évaluer Livret DEMSG 6e · L2 ex. 8

Mamadou achète un pantalon à $7\,850$ F, une chemise à $5\,450$ F et des chaussures à $13\,900$ F. Il dispose de $27\,000$ F.

1. Donne une estimation du montant à payer.
2. Calcule le montant exact. Peut-il tout payer ? Que retiens-tu sur l'usage de l'estimation ?

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Écris trois nombres décimaux, dont aucun n'est entier, ayant pour somme 10. Vérifie ta réponse en posant l'addition.